

WHY DATABASE COURSE



¿Por qué estudiar Bases de Datos?

OBJECCIÓN FRECUENTE

«Las bases de datos son una tecnología de los años noventa; en la actualidad lo relevante es...»



«... en la actualidad lo relevante es otra cosa»



A word cloud featuring several technology-related terms in different colors and 3D styles. The words are arranged in a cluster, with some overlapping. The terms include:

- Big Data (large blue text at the top left)
- Cloud Computing (orange text at the top right)
- Blockchain (white text with black outline, angled downwards)
- Quantum Computing (purple text, angled upwards)
- Microservices (light blue text, angled upwards)
- Buzzword (rainbow-colored text in the center)
- Deep Learning (dark green text, angled upwards)
- Internet of Things (blue text, angled upwards)
- Data Science (large grey text at the bottom)

Un día cualquiera (5 de agosto)

8:30 am Despierto, reviso **Telegram**

11:30 am Reviso **TikTok**

12:00 pm Se me acabó el pan, **me pido un Ubereats**

12:30 pm Reviso **Hacker News (news.ycombinator.com)**

13:00 pm Compro almuerzo y lo **pago con tarjeta**

13:30 pm Actualizo unos documentos en **Google Drive**

14:15 pm Aburrido, reviso **X**

14:30 pm Reviso la sala de Bases de datos **Buscacursos**

...

...

Un día cualquiera

Todas estas actividades involucran alguna base de datos:

- Búsquedas en la web
 - Datos públicos
 - Redes sociales
 - Métodos de pago
 - Bases privadas
-

Donde sea que trabajen, tendrán que interactuar con bases de datos

Bases de Datos

Necesitamos una forma de almacenar los datos



- Para poder procesarlos de forma eficiente
 - Que no haya que programar desde 0
 - Que sea portable y estándar
-

Sistemas de Bases de Datos

Sistema de gestión de bases de datos (Database Management System - **DBMS**)

- Programa que facilite la lectura y almacenamiento de grandes volúmenes de datos.
-

Sistemas de Bases de Datos



- Datos se almacenan en disco **físico**
- Pero los usuarios interactúan con una **capa lógica** (ej. tablas), fácil de acceder

Cómo funciona un DBMS

Queremos saber cuál es la mejor película de C. Nolan



Pregunta

¿Cuál es la mejor película de Christopher Nolan?

SELECT movies, rating
FROM Movies

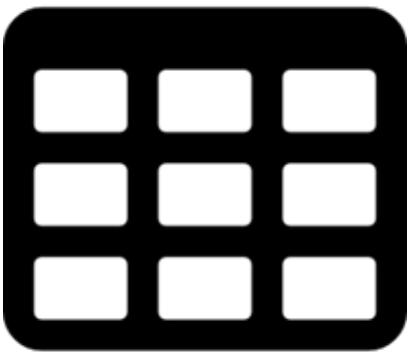
Lenguaje de consulta

ID Película	Nombre Película	Año	Director	Calificación (IMDB)
1	Interstellar	2014	C. Nolan	8.6
2	The Revenant	2015	A. Iñárritu	8.1
3	The Imitation Game	2014	M. Tyldum	8.1
4	The Theory of Everything	2014	J. Marsh	7.7
5	Oppenheimer	2023	C. Nolan	8.3

Servidor



Base de datos



Respuesta

Interstellar

¿Por qué emplear un DBMS?

Podría implementarse toda la funcionalidad en un lenguaje de propósito general (por ejemplo, Python). En tal caso, sería necesario:

- Almacenar y organizar los datos (inserción)
- Localizar los datos (búsquedas y consultas)
- Modificar los datos (actualización)
- Garantizar la consistencia de los datos
- Resguardar la seguridad y la privacidad de los datos



No obstante, ello supondría resolver nuevamente problemas que la comunidad científica y profesional ya ha resuelto de forma rigurosa y eficiente.

«Take the best and do the rest»

En este curso trabajaremos
principalmente con bases de datos
relacionales



(Pero también hablaremos de otros sistemas fuera del modelo relacional)

Lo primero, es aprender cómo funciona el modelo relacional

Modelo Relacional

El modelo de las bases de datos relacionales se basa en:

- Tablas (relaciones)
- Columnas de las tablas (atributos con sus tipos)
- Filas de las tablas (tuplas) que contienen los datos

En modelo relacional fue desarrollado por [Edgar F. Codd](#)

Lenguajes de Consultas

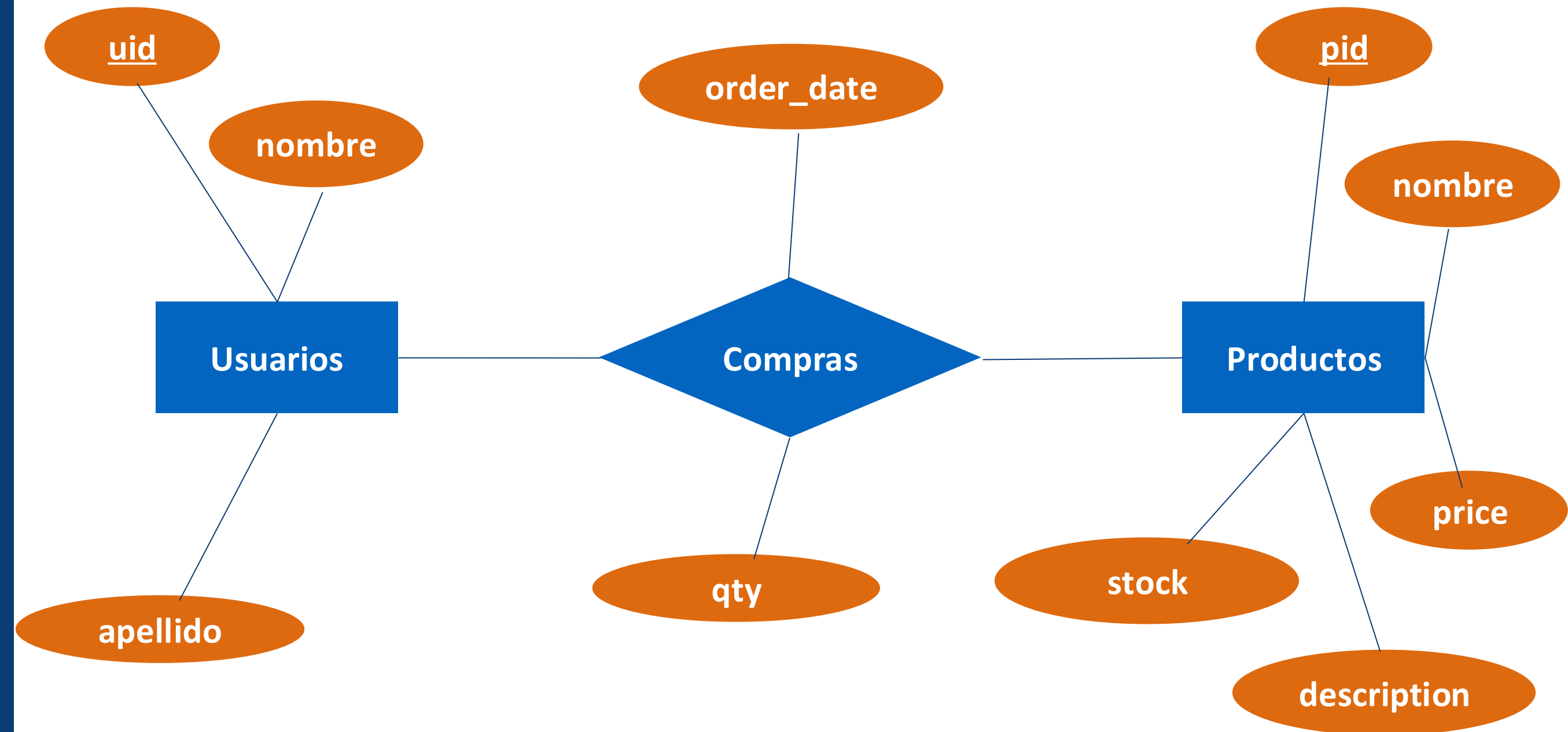
En este curso aprenderemos el lenguaje de consultas del modelo relacional SQL desarrollado inicialmente en IBM por [Donald D. Chamberlin](#) y [Raymond F. Boyce](#) en la década de 1970.



También aprenderemos el lenguaje teórico sobre el que se sustenta: álgebra relacional

Y lo más importante...
Aprenderán a modelar los problemas

Modelo Entidad Relación



¿Y las aplicaciones?

Las aplicaciones web y móviles se conectan, por regla general, a algún sistema de gestión de bases de datos.



SQL + Programación

Es posible conectar un DBMS a los lenguajes de programación (PHP, Python, Java, C#, etc) y consultar la base de datos de forma programática.

Las aplicaciones que comúnmente usamos, se conectan a una base de datos (muchas de ellas, una base de datos SQL) .

En este curso

Aprenderemos cómo consumir una base de datos desde un lenguaje de programación



En el proyecto, construirán una aplicación web que hace uso de sistemas de bases de datos



OBJECCIÓN FRECUENTE

«Si se emplea un framework web, no es necesario conocer SQL»



En efecto, los frameworks y los ORM (Object Relational Mapping) permiten abstraerse de la base de datos y del lenguaje SQL.

Del mismo modo en que es posible construir un puente sin comprender los principios estructurales que lo sostienen.



Además, en esta asignatura...

Se estudiarán los principios de funcionamiento interno de un sistema de gestión de bases de datos:

- Índices
- Algoritmos internos
- Transacciones
- Recuperación ante fallas
- Rendimiento

El rendimiento de un sistema puede degradarse porque:

- La base de datos está deficientemente indexada
 - Los datos están mal modelados
 - El volumen de datos es excesivo
-

¿Resuelve SQL todos los tipos de problema?

Las aplicaciones de gran escala —una red social con millones de usuarios o un laboratorio con millones de registros— requieren técnicas específicas.

Se abordarán, por tanto, tópicos de bases de datos NoSQL:

- JSON y MongoDB
- Búsqueda de texto
- Herramientas de análisis de datos

No obstante, una aplicación de escala habitual puede operar satisfactoriamente con una base de datos SQL.

Estado del Arte

DBMS relacionales Open Source

- PostgreSQL - Es la que usaremos nosotros
- MySQL - Usada ampliamente en ambientes de producción
- SQLite - Base de datos pequeña, usada generalmente en contextos de apps móviles

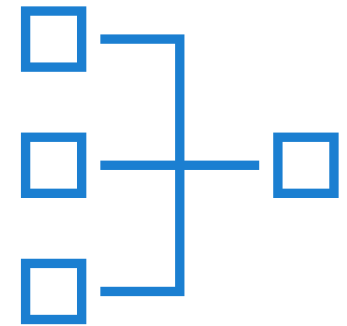


DBMS relacionales comerciales

- Oracle Database
 - Microsoft SQL Server
 - IBM Db2
 - Teradata
 - Amazon Aurora (versión comercial de MySQL y PostgreSQL)
 - Microfocus Vertica
 - IBM Informix
 - IBM Performance Server / Netezza
 - SAP Sybase ASE
 - Actian Ingres / Actian X
 - MariaDB
 - ClustrixDB
-

Otros DBMS

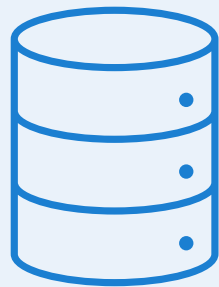
- Neo4J (Grafos)
- MongoDB (Documentos)
- Cassandra (Key Value - Column Store)
- Apache Jena (RDF)
- Redis (In memory Store)
- Base (Column Store)
- Titan DB (Grafos)



Modelo de Datos

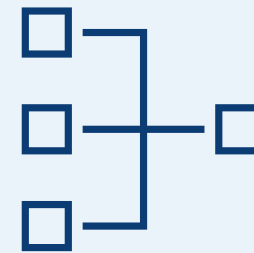
Un modelo de datos es una notación para representar datos.

En esta asignatura se estudiarán en detalle dos modelos:



Relacional

Tablas, atributos y tuplas



Semiestructurados

Clave–valor, grafos, ...

Modelo Relacional

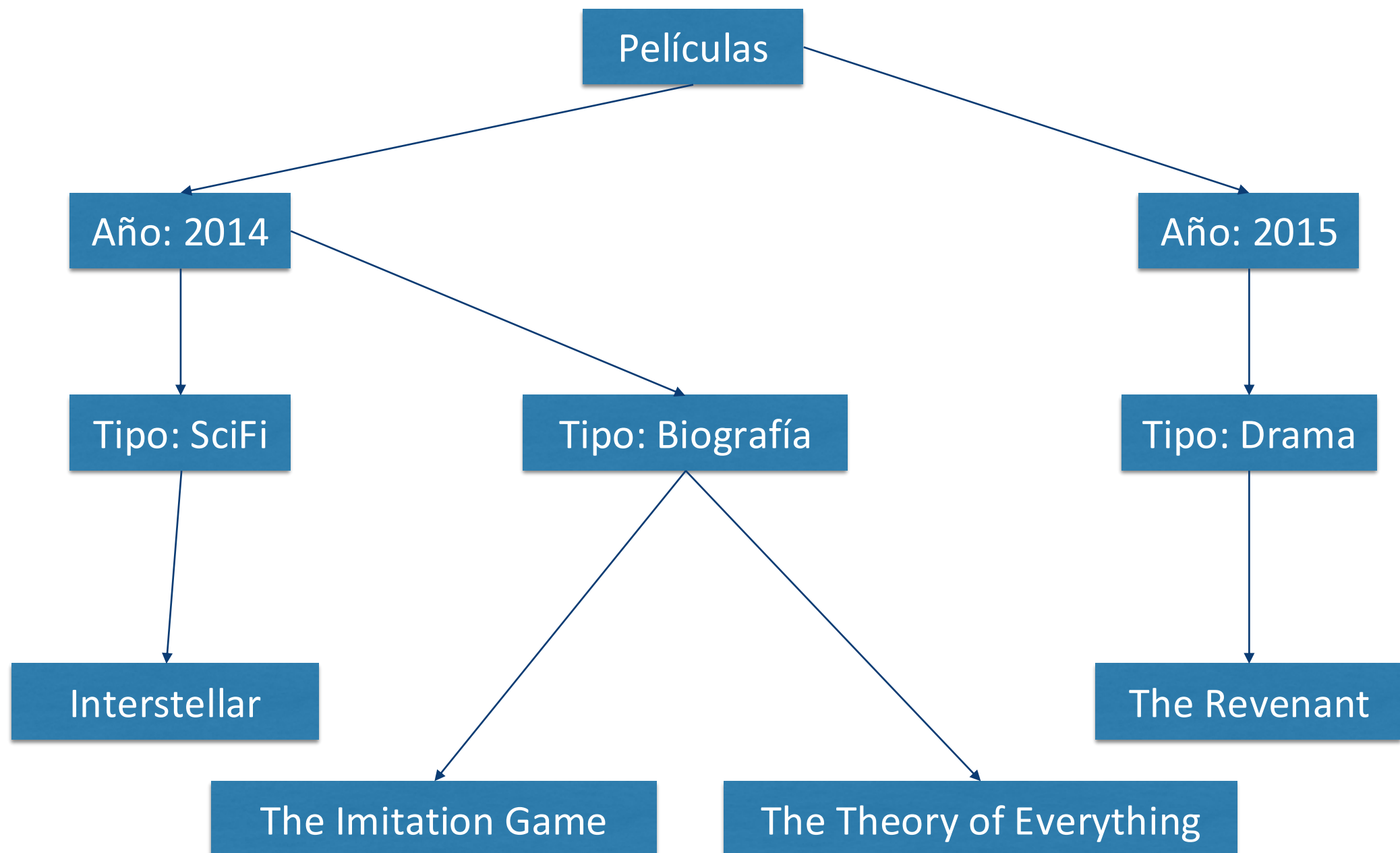
Almacenar datos en tablas:

ID Película	Nombre Película	Año	Categoría	Calificación (IMDB)
1	Interstellar	2014	Fantasía	8.6
2	The Revenant	2015	Drama	8.1
3	The Imitation Game	2014	Biografía	8.1
4	The Theory of Everything	2014	Biografía	7.7

Modelo Relacional

- Aunque parecen arreglos o listas (de Python por ejemplo) existen muchas diferencias
 - Generalmente, se asume que están en Disco y no en Memoria
 - No podemos hacer todo lo que queramos con esto
 - Vamos a ver como manejar estos datos:
 - SQL
 - Álgebra Relacional
-

Estructura Jerárquica



XML

```
<Películas>
  <Año valor="2014">
    <Tipo valor="Biografía">
      <Película nombre="The Imitation Game" calificación="8.1">
      </Película>
      <Película nombre="The Theory of Everything" calificación="7.7">
      </Película>
    </Tipo>
    <Tipo valor="SciFi">
      <Película nombre="Interstellar" calificación="8.6">
      </Película>
    </Tipo>
  </Año>
  <Año valor="2015">
    <Tipo valor="Drama">
      <Película nombre="The Revenant" calificación="8.1">
      </Película>
    </Tipo>
  </Año>
</Películas>
```

Key - Value

```
{
  "2014": {
    "Biografía": [
      { "nombre": "The Imitation Game", "calificación": 8.1 },
      { "nombre": "The Theory of Everything", "calificación": 7.7 }
    ],
    "SciFi": [
      { "nombre": "Interstellar", "calificación": 8.6 }
    ]
  },
  "2015": {
    "Drama": [
      { "nombre": "The Revenant", "calificación": 8.1 }
    ]
  }
}
```

Comparación

Ambos:

- Proveen solución para almacenar datos
- Son versátiles para modelar
- Ambos tienen lenguaje de consultas

Pero:

- Modelo relacional está definido por un **esquema**
- XML es más flexible, no está separado por un esquema

El modelo relacional al ser menos flexible es más simple pero también limitado

Otros Ejemplos

- Bases de Datos orientados a objetos.
- Bases de Datos columnares.
- Bases de Datos de Grafos.

Resulta esencial conocer sus diferencias y los criterios que determinan cuándo emplear cada alternativa.

Conclusión

Las bases de datos permiten almacenar y explotar colecciones de datos de forma ordenada y sistemática.

Modelos de datos

- Estructurados, con esquema rígido: modelo relacional
- Flexibles, con menor estructura: jerárquico, XML, clave–valor, JSON

Motores de bases de datos (DBMS o SABD)

- Relacionales: MySQL, PostgreSQL, MariaDB, Oracle, DB2
 - No relacionales: MongoDB, entre otros
-